

1. Pseudocode Algorithm A

Pseudocode Algorithm A: Event Stack

Algorithm A: Event Stack

Input: Action ใหม่

Output: Current State

1. Create EventStack
2. รับ Action ใหม่
3. ตรวจสอบ Action กับ Transition Table
4. ถ้า Action ไม่ถูกต้อง
 - Return false
5. ถ้า Action ถูกต้อง
 - สร้าง Event(currentState, nextState)
 - Push Event เข้า EventStack
 - Clear RedoStack
6. ตรวจสอบ Event ล่าสุดใน EventStack
7. คืนค่า Current State
8. End

ข้อดี

- โครงสร้างไม่ซับซ้อน
- ใช้ Event Stack เก็บประวัติ Action
- รองรับ Undo และ Redo
- ตรวจสอบ Action ก่อนเพิ่มเข้า Stack

ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยข้อมูลจาก Event Stack เพื่อดู State ปัจจุบัน
- การตรวจสอบ State ผูกกับข้อมูลใน Stack
- ต้องจัดการ Event Stack และ Redo Stack ให้ถูกต้อง

3. Pseudocode Algorithm B

อันนี้สำคัญ เพราะโจทย์กลุ่มคุณต้องมี Event Stack + State Machine

Pseudocode Algorithm B: Event Stack + State Machine

Input: Action ใหม่

Output: Current State

1. Create EventStack
2. Create RedoStack
3. Set currentState = NEW
4. รับ Action ใหม่
5. ตรวจสอบ Action กับ Transition Table
6. ถ้า nextState = null
 - Return false
7. ถ้า Transition ถูกต้อง
 - Create Event
 - Push Event เข้า EventStack
 - Set currentState = nextState
 - Clear RedoStack
8. Return true

ข้อดี

- มี currentState โดยตรง
- ตรวจสอบ Action ผ่าน State Machine
- รองรับ Undo และ Redo
- ตรวจสอบลำดับ Workflow ได้ชัดเจน
- หลัง Undo/Redo สามารถกำหนด State กลับได้

ข้อจำกัด

- โครงสร้างซับซ้อนกว่า Algorithm A
- ต้องจัดการ currentState , Event Stack และ Redo Stack
- ต้องตรวจสอบ Transition ทุกครั้งที่ทำ Redo